



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

(Conforme al Sistema Globalmente Armonizado - SGA/GHS)

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR

- 1.1 Identificador del producto:
 - Nombre comercial: Resinas Poliéster Cristal (Alta Transparencia).
 - Claves de producto aplicables: RES-060-000, RES-061-000.
- 1.2 Usos pertinentes identificados: Fabricación de piezas translúcidas, encapsulados decorativos y funcionales, manualidades, prototipos transparentes, recubrimientos de alto brillo. Usos desaconsejados: Contacto directo con alimentos sin ensayo previo, piezas estructurales sometidas a altas cargas dinámicas sin refuerzo.
- 1.3 Datos del proveedor:
 - Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV
- 1.4 Teléfono de emergencia: SETIQ (México): 01-800-00-214-00 / 01-800-00-214-01.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

- 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla (Reglamento No 1272/2008 - CLP):
 - Flam. Liq. 3: Líquidos y vapores inflamables (H226).
 - Skin Irrit. 2: Provoca irritación cutánea (H315).
 - Eye Irrit. 2: Provoca irritación ocular grave (H319).
 - STOT SE 3: Puede irritar las vías respiratorias (H335).
 - STOT RE 1: Provoca daños en los órganos (sistema nervioso, hígado) tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación (H372 - estireno).
 - Repr. 2: Se sospecha que daña al feto (H361d).
 - Aquatic Chronic 3: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos (H412).
- 2.2 Elementos de la etiqueta (SGA/GHS):
 - Pictogramas: GHS02 (Llama), GHS07 (Signo de exclamación), GHS08 (Peligro para la salud).
 - Palabra de advertencia: Peligro.
 - Frases H (Declaraciones de peligro):
 - H226: Líquido y vapores inflamables.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- H315: Provoca irritación cutánea.
- H319: Provoca irritación ocular grave.
- H335: Puede irritar las vías respiratorias.
- H361d: Se sospecha que daña al feto.
- H372: Provoca daños en los órganos (SNC) tras exposiciones prolongadas o repetidas.
- H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- Frases P (Consejos de prudencia):
 - P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar.
 - P241: Utilizar material eléctrico, de ventilación y de iluminación antideflagrante.
 - P261: Evitar respirar los vapores.
 - P264: Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.
 - P280: Llevar guantes de protección/prendas de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
 - P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
 - P370+P378: En caso de incendio: Utilizar polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono (CO₂) o agua pulverizada.
 - P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
 - P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o industriales, conforme a la normativa local vigente.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Componente Químico	No. CAS	Concentración (% Peso)	Clasificación SGA (CLP)
Resina de Poliéster Insaturado (Base Ortoftálica)	Mezcla	58 - 65	No clasificado

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Estireno (Monómero)	100-42-5	35 - 42	Flam. Liq. 3 (H226); Acute Tox. 4 (H332); Skin Irrit. 2 (H315); Eye Irrit. 2 (H319); STOT RE 1 (H372); Repr. 2 (H361d); Aquatic Chronic 3 (H412)
2-(2H-Benzotriazol-2-il)-p-cr esol (Absorbedor UV)	2440-22-4	0.1 - 0.3	Aquatic Acute 1 (H400)
Bis(2,2,6,6-tetrametil-4-pipe ridil) sebacato (HALS)	52829-07-9	0.05 - 0.15	Aquatic Chronic 2 (H411)
Hidroquinona (Inhibidor)	123-31-9	< 0.05	Acute Tox. 4 (H302); Eye Irrit. 2 (H319); Aquatic Acute 1 (H400 - M-factor 1)

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- 4.1 Descripción de los primeros auxilios:
 - Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si no respira, aplicar respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, administrar oxígeno por personal calificado. Consultar a un médico inmediatamente.
 - Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. Quitar la ropa y calzado contaminados. Si la irritación persiste, consultar a un médico.
 - Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con agua abundante durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar a un médico de inmediato.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- Ingestión: No inducir el vómito. Enjuagar la boca. Si la persona está consciente, dar a beber agua (no más de 250 ml). Consultar a un médico inmediatamente. El vómito espontáneo puede causar aspiración pulmonar.
- 4.2 Principales síntomas y efectos: Irritación de ojos, piel y vías respiratorias. Exposición alta a vapores: dolor de cabeza, fatiga, mareos, náuseas, desorientación, euforia, pérdida de coordinación e inconsciencia. La aspiración en vómito puede causar neumonitis química potencialmente mortal.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- 5.1 Medios de extinción adecuados: Polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono (CO₂), niebla de agua.
- 5.2 Peligros específicos: Los vapores de estireno son inflamables y más pesados que el aire (pueden desplazarse a largas distancias hasta una fuente de ignición y reflash). La combustión incompleta genera humos negros densos, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno.
- 5.3 Equipo de protección especial: Equipo de respiración autónomo (ERA) de presión positiva y traje de protección química completo.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- 6.1 Precauciones personales: Eliminar fuentes de ignición. Ventilar. Usar EPP (Sección 8).
- 6.2 Precauciones ambientales: Evitar la entrada en alcantarillas, cursos de agua o suelos. Contener el derrame.
- 6.3 Métodos de contención y limpieza: Absorber con material inerte (arena, vermiculita). Depositar en recipiente cerrado etiquetado. Limpiar el área con detergente y agua; recoger el agua de lavado como residuo peligroso.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- 7.1 Precauciones para una manipulación segura: Usar en áreas bien ventiladas con extracción localizada. No fumar, comer o beber. Evitar la formación de aerosoles. Prevenir cargas electrostáticas (conexión a tierra). Procedimiento de mezcla: primero acelerador, mezclar; luego catalizador, mezclar; nunca mezclar acelerador y catalizador directamente.
- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro: Almacenar en lugar fresco (15-25°C), seco, bien ventilado, alejado de fuentes de ignición y luz solar directa. Proteger de la radiación UV (usar

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

envases opacos o tambores metálicos). Mantener herméticamente cerrado. Almacenar separado de agentes oxidantes (incluyendo MEKP), ácidos y bases fuertes.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

- 8.1 Límites de exposición profesional (Estireno): TWA 20 ppm, STEL 40 ppm (ACGIH 2024).
- 8.2 Controles de ingeniería: Ventilación general suficiente y extracción localizada en zonas de mezcla y vertido. Equipos eléctricos antideflagrantes.
- 8.3 Equipo de protección personal (EPP):
 - Protección respiratoria: Respirador con filtro para vapores orgánicos (Tipo A, color marrón) si se supera el límite.
 - Protección de manos: Guantes de nitrilo (espesor ≥ 0.4 mm, tiempo de penetración > 480 min). No usar guantes de látex natural.
 - Protección ocular: Gafas de seguridad química con protección lateral o pantalla facial.
 - Protección de la piel: Ropa de manga larga, delantal de PVC o neopreno. Zapatos de seguridad con suela resistente a productos químicos.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor
Estado físico	Líquido viscoso
Color	Incoloro a amarillo muy pálido
Olor	Aromático (estireno)
Punto de inflamación (copa cerrada)	31 - 32°C
Límites de inflamabilidad (estireno)	1.1% - 6.1% (volumen en aire)

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Densidad de vapor (aire=1) > 1 (vapores más pesados que el aire)

Solubilidad en agua Insoluble (ligeramente soluble)

Coeficiente de reparto (Log Kow para estireno) 2.95

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- 10.1 Reactividad: El estireno puede polimerizar exotérmicamente.
- 10.2 Estabilidad química: Estable bajo condiciones de almacenamiento recomendadas.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: Polimerización violenta si se contamina con aceleradores (sin catalizador), peróxidos o se almacena a >35°C por tiempo prolongado.
- 10.4 Condiciones que deben evitarse: Calor excesivo (>35°C), llamas, chispas, luz UV directa (acelera la formación de peróxidos en el estireno), contaminación con metales pesados o agentes oxidantes.
- 10.5 Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes, peróxidos orgánicos (especialmente MEKP en estado puro), aceleradores de cobalto concentrados, ácidos y bases fuertes.
- 10.6 Productos de descomposición peligrosos: CO, CO₂, humos orgánicos, óxidos de nitrógeno.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Toxicidad aguda oral: LD50 > 5000 mg/kg (rata) - estimado.
- Toxicidad aguda dérmica: LD50 > 2000 mg/kg (conejo) - estimado.
- Corrosión/Irritación cutánea: Irritante (H315).
- Lesiones oculares: Irritante (H319).
- Sensibilización: No clasificado como sensibilizante cutáneo o respiratorio.
- Mutagenicidad: No clasificado.
- Carcinogenicidad: El estireno es posible carcinógeno humano (IARC Grupo 2B). El producto contiene estireno.
- Toxicidad para la reproducción: H361d (se sospecha daño al feto).
- STOT única exposición: H335 (irritación respiratoria); depresión del SNC en altas concentraciones.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- STOT exposición repetida: H372 (daños en órganos: SNC, hígado, riñones por exposición prolongada al estireno).

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

- 12.1 Toxicidad acuática (estireno): CL50 (Peces, 96 h) = 4.2 mg/L; CE50 (Daphnia magna, 48 h) = 4.7 mg/L.
- 12.2 Persistencia y degradabilidad: El estireno es biodegradable en agua (DT50 en agua: 1-5 días). La resina curada es inerte y no biodegradable.
- 12.3 Potencial de bioacumulación: Bajo (Log Kow = 2.95).
- 12.4 Clasificación: Nocivo para los organismos acuáticos (H412). Los absorbentes UV y HALS pueden ser tóxicos para algas y peces a concentraciones muy bajas, pero su concentración en la mezcla es baja.

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

- 13.1 Métodos de eliminación:
 - Resina líquida no curada: Residuo peligroso (código según legislación local: en México, CRETIB: inflamable y tóxico). Gestionar a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos.
 - Resina curada: Una vez polimerizada completamente (sin monómero libre), puede ser considerada residuo sólido no peligroso, pero se recomienda verificar con el gestor local.
 - Envases vacíos: Los envases que hayan contenido resina líquida se consideran residuos peligrosos. No reutilizar. Entregar a un gestor autorizado.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

- 14.1 Número ONU: UN 1866.
- 14.2 Designación oficial de transporte: RESINA, SOLUCIÓN (contiene estireno).
- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte: 3 (Líquido inflamable).
- 14.4 Grupo de embalaje: III.
- 14.5 Peligros ambientales: No aplicable según el ADR/RID para transporte por carretera/ferrocarril, pero sí se aplican regulaciones para transporte marítimo si hay derrame (no es sustancia marina contaminante según MARPOL Anexo III).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- 14.6 Precauciones especiales: Evitar fuentes de ignición durante la carga/descarga. Utilizar envases y vehículos con puesta a tierra.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- 15.1 Reglamentaciones aplicables: Conforme al SGA/GHS de Naciones Unidas (Rev. 8 o posterior), al Reglamento CLP 1272/2008 (UE) para clasificación y etiquetado, y a la normativa mexicana NOM-018-STPS-2015, NOM-005-STPS-2004 (manejo de sustancias inflamables), NOM-004-SEMARNAT-2004 (residuos peligrosos).

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

- 16.1 Aplicabilidad del documento: Este documento aplica a las siguientes claves de producto: RES-060-000, RES-061-000.
- 16.2 Fecha de emisión/revisión: 09/06/2026
- 16.3 Abreviaturas: SGA (Sistema Globalmente Armonizado), GHS (Globally Harmonized System), CAS (Chemical Abstracts Service), STEL (Short Term Exposure Limit), TWA (Time Weighted Average), MEKP (Metil Etil Cetona Peróxido), HALS (Hindered Amine Light Stabilizer), HDS (Hoja de Datos de Seguridad).
- 16.4 Nota adicional sobre UV: Debido a la presencia de absorbedores UV, la exposición prolongada del producto líquido a la luz solar directa puede degradar estos aditivos y reducir la protección final. Almacenar siempre en la oscuridad.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo